

Corrigé 1 — deux mesures de la vergence de l'œil

- a) Repos : objet à l'infini $\Rightarrow f = 16 \text{ mm} = 0,016 \text{ m}$, $C = \frac{1}{0,016} = 62,5 \text{ } \delta$.
- b) $u = 17 \text{ cm} = 0,17 \text{ m}$, $v = 17 \text{ mm} = 0,017 \text{ m}$:

$$C = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{0,17} + \frac{1}{0,017} = 5,88 + 58,8 = 64,7 \text{ } \delta.$$

Corrigé 2 — vrai ou faux sur l'œil et ses défauts

- a) **Faux** : l'œil myope est trop long, mais on le corrige par une lentille *divergente*.
- b) **Vrai** : hypermétropie $\rightarrow$ vision floue de près $\rightarrow$ verre convergent.
- c) **Vrai** : presbytie $\rightarrow$ accommodation insuffisante $\rightarrow$ verre convergent.
- d) **Vrai** : l'iris est le diaphragme de l'œil.
- e) **Faux** : image en arrière de la rétine $\Rightarrow$ œil *hypermétrope* (le myope forme l'image en avant).

Affirmations correctes : **b)**, **c)** et **d)**.

Corrigé 3 — deux myopes, deux corrections

Objet à l'infini, image virtuelle au point le plus lointain vu net : $v = -D$, d'où $f = -D$ et $C = 1/f$.

- a) Antoine : $f = -0,90 \text{ m}$, $C = \frac{1}{-0,90} = -1,11 \text{ } \delta$.
- Bruno : $f = -0,50 \text{ m}$, $C = \frac{1}{-0,50} = -2 \text{ } \delta$.

- b) **Bruno** est le plus myope (son point lointain est plus proche) ; son verre a la vergence la plus forte en valeur absolue ($2 \text{ } \delta > 1,11 \text{ } \delta$).

Corrigé 4 — lire une ordonnance d'opticien

$f = 1/C$ (en mètres) ; le signe donne la nature et le défaut.

- a) verre A : $C < 0$ **divergent**, $f = \frac{1}{-4} = -0,25 \text{ m} = -25 \text{ cm}$: corrige une **myopie**.
- b) verre B : $C > 0$ **convergent**, $f = \frac{1}{2,5} = +0,40 \text{ m} = +40 \text{ cm}$: corrige une **hypermétropie** (ou une presbytie).
- c) verre C : $C = 0 \Rightarrow$ verre **neutre** (afocal) : œil normal (emmétrope), pas de correction.